

5.1.

$$a \in T$$

předpokládejme, že $a = 0$, pak by platilo, že matice A není invertibilní, neboť $\exists \vec{x} \neq \vec{0}$ l.ř. platí

$A^T \vec{x} = \vec{0}$, skutečně stačí vzít např. $\vec{x} = (1, 1, \dots, 1)$ a dostaneme u každé složce stejných vektorů součet sloupců, který je roven 0

$\rightarrow$ singularitní matice A^T je ekvivalentní s $\det(A^T) = 0$
avšak $\det(A^T) = \det(A)$ a tedy A je singularitní

v obecném případě $a \neq 0$ uvažujeme matici

$B = A - aI_n$; tedy sloupce matice B mají stejný součet prvků roven 0, z čehož dostaneme případ analogie a

$$\text{tedy } \ker(B) = \ker(A - aI_n) \neq \{\vec{0}\}$$

$$\Rightarrow \exists \vec{x} \neq \vec{0}, \vec{x} \in \ker(A - aI_n)$$

$$\Rightarrow \text{stejně je } (A - aI_n)\vec{x} = \vec{0} \Leftrightarrow A\vec{x} = a\vec{x}$$

$\Rightarrow a$ je vlastním číslem matice A